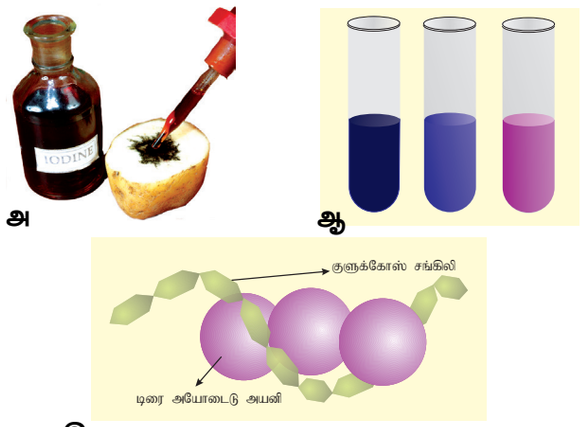
அமைலோபெக்டின் 1,6 கார்பன் பிணைப்பினால் ஏற்படும் கிளைகளைப் பெற்ற பாலிமர் சேர்மமாகும்.

8.3.5 தரசத்திற்கான சோதனை

தரசத்தை சோதிப்பதற்குப் பொட்டாசியம் அயோடைடில் உள்ள அயோடின் கரைசலைப் பயன்படுத்தலாம். அயோடின் மூலக்கூறுகள் தரசத்தின் பாலிமர் சங்கிலியின் சுருள்களில் நெருக்கமாகப் பொருந்திக் **கரு-நீல நிறத்தை** உண்டாக்குவதே இதற்குக் காரணமாகும்.

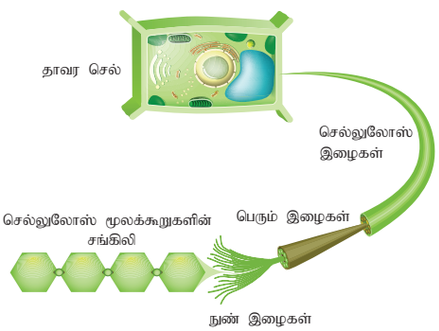


அ ஆ இ

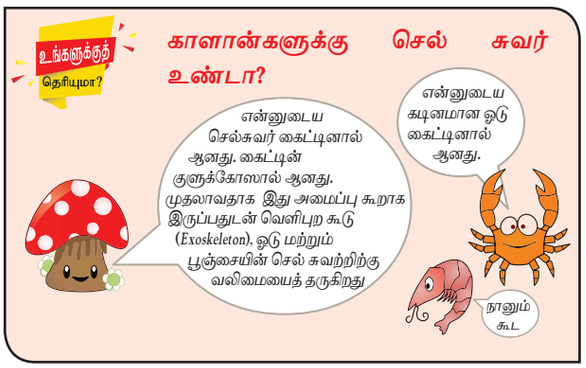
தரசத்திற்கான சோதனை
(அ) உருளைக்கிழங்கில் சோதனை
(ஆ) பல்வேறு செறிவுகளில் தரசத்திற்கான சோதனை
(இ) தரசம் – அயோடின் வினை

8.3.6 செல்லுலோஸ்:

செல்லுலோஸ் என்பது பல ஆயிரம் குளுக்கோஸ் அலகுகளால் ஆன ஒரு பாலிசாக்கரைடு ஆகும். இதில் β-குளுக்கோஸ் அலகுகள் 1-4 கிளைக்கோசிடிக் பிணைப்புகளால் இணைக்கப்பட்டு நீண்ட கிளைத்தலற்ற சங்கிலிகள் காணப்படுகின்றன. இவை நீண்ட சுருள்களற்ற செல்லுலோஸ் இழைகளாகும். தாவரங்களில் இருந்து பெறப்படும் இந்தச் செல்லுலோஸ் இழைகள் பல தொழில்முறை பயன்கள் உடையது. அவை பருத்தி, வெடி மருந்தாகப் பயன்படும் நைட்ரோ செல்லுலோஸ், செல்லுலோஸ் அசிட்டேட் மற்றும் ஓட்டுவதற்கு பயன்படும் செல்லோஃபேன் போன்றவையாகும் (படம் 8.7).

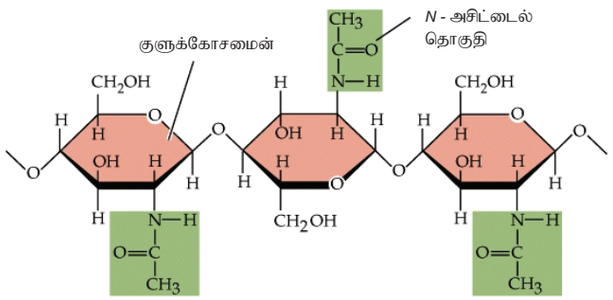


படம் 8.7: செல்லுலோஸ் மூலக்கூறு



8.3.7 கைட்டின்

கைட்டின், அமினோ அமிலங்களையும் ஒரே வகை மானோமெர்களையும் பெற்ற ஒரு ஹோமோ பாலிசாக்கரைடாகும். கைட்டின் ஒரு ஹோமோ பாலிசாக்கரைடு. இது அமினோ அமிலத்துடன் இணைந்து மியூக்கோ பாலிசாக்கரைடு ஆகிறது. இதன் அடிப்படை அலகு ***N*-அசிட்டைல் குளுக்கோசமைன்** எனப்படும் நைட்ரஜன் கொண்ட குளுக்கோஸ் வழித்தோன்று பொருளாகும். பூச்சிகள் மற்றும் பிற கணுக்காலிகளின் புறக்கூட்டினை அமைக்க இது உதவுகிறது. பூஞ்சைகளில் செல் சுவர்களிலும் இது காணப்படுகிறது (படம் 8.8).



படம் 8.8: கைட்டின் மூலக்கூறின் அமைப்பு

8.3.8 ஒடுக்கும் சர்க்கரைகளுக்கான சோதனை

ஆல்டோஸ்கள் மற்றும் கீட்டோஸ்கள் **ஒடுக்கும் சர்க்கரைகள்** எனப்படும். காரத் தாமிர (I) சல்ஃபேட் கரைசலுடன் (நீல நிறக்கரைசல் பெனிடிக்ட் கரைசல் எனப்படுகிறது) கலந்து கொதிக்க வைக்கப்படும் போது Cu^{2+} அயனிகள் Cu^{+} அயனிகளாக ஒடுக்கப்பட்டுச் செங்கல் சிவப்பு நிற தாமிர (I) ஆக்சைடு விழ்படிவாகிறது. இந்த நிகழ்வில் ஆல்டிஹைடு அல்லது கீட்டோன் தொகுதி கார்பாக்சில் (-COOH) தொகுதியாக ஆக்ஸிகரணம் அடைகிறது. **பெனிடிக் சோதனை** எனப்படும் இவ்வினை ஒடுக்கும் சர்க்கரைகளைக் கண்டுபிடிக்க உதவுகிறது. இவ்வினையின் முடிவு சர்க்கரையின் செறிவைப் பொருத்து அமையும். ஒடுக்கும் சர்க்கரை இல்லாவிட்டால் கரைசலின் நீல நிறம் மாறாதிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TN_GOVT_BOTANY_XI_TAMIL_CH 08.indd 190 5/17/2020 10:26:14 PM